

Programació Didàctica

Cicle Formatiu de Grau Superior
Desenvolupament d'Aplicacions Web

Mòdul Professional: Programació

Codi: 0485

Curs: 2025-2026

Professor: Alejandro Torres Solano

Índex de Continguts

Índex de Continguts	2
1. Introducció	3
2. Objectius i Competències del Mòdul	4
3. Contingut del Mòdul	5
4. Organització dels Continguts	8
4.1 Distribució temporal	8
4.2 Unitats didàctiques.....	8
5. Metodologia Didàctica.....	9
6. Avaluació	10
6.1 Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació.....	10
6.2 Criteris de qualificació	15
7. Dualització del mòdul.....	16
Pla personalitzat de dualització.....	16
Avaluació i qualificació	16
8. Atenció a l'alumnat amb NESE	17
9. Recursos	18
10. Activitats Complementàries.....	18

1. Introducció

Aquest document conté la programació didàctica del mòdul professional “Programació”, que s’imparteix en el primer curs del cicle formatiu de grau superior (CFGS) de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW). La programació és oberta, flexible i personal, adaptable a les incidències que puguin sorgir durant la pràctica educativa.

Marc legal:

- Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.
- Reial Decret 686/2010, de 20 de maig: estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web i els seus ensenyaments mínims.
- Reial Decret 405/2023, de 29 de maig, pel que s’actualitzen els títols de la formació professional del sistema educatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web, de la família professional Informàtica i Comunicacions, i es fixen els ensenyaments mínims
- Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenrotlla l’ordenació del Sistema de Formació Professional.
- Reial Decret 500/2024, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reials decrets pels quals s’establixen títols de Formació Professional de grau superior i es fixen les seues ensenyances mínimes.
- ORDRE 60/2012, de 25 de setembre: estableix el currículum per a la Comunitat Valenciana.
- DECRET 114/2025, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s’establixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, en aplicació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.
- ORDRE 8/2025, de 22 d’abril, avaluació de cicles i cursos d’especialització LFP.
- DECRET 104/2018, de 27 de juliol: desenvolupa els principis d’equitat i inclusió en el sistema educatiu valencià.
- DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen

ensenyaments d'Educació Secundària Obligatoria, Batxillerat i Formació Professional.

- ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb Fons públics del sistema educatiu valencià
- ORDRE 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
- RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2025, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització dels centres que impartisquen els graus D i E de Formació Professional durant el curs 2025-2026 a la Comunitat Valenciana.

Qualificacions professionals completes:

a) Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

b) Programació en llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

Duració: 256 hores, 8 hores/setmana, 36 setmanes lectives.

2. Objectius i Competències del Mòdul

La formació d'aquest mòdul contribueix a assolir els objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, personals i socials del títol, recollits en el RD 686/2010.

Objectius generals destacats:

- Interpretar el disseny lògic per a gestionar bases de dades.
- Emprar eines i llenguatges específics per a desenvolupar components multimèdia.
- Programar i realitzar activitats per a gestionar el manteniment dels recursos informàtics.

Competències professionals:

- Configurar i explotar sistemes informàtics.
- Interpretar el disseny lògic per a gestionar bases de dades.
- Seleccionar llenguatges, objectes i eines per a desenvolupar aplicacions web.
- Utilitzar llenguatges de marques i estàndards web.
- Emprar eines i llenguatges específics per a desenvolupar components multimèdia.
- Aplicar estratègies i tècniques de comunicació.
- Identificar i proposar accions per a l'accessibilitat universal i el disseny per a tots.
- Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats.

Línies d'actuació:

- Interpretació i aplicació dels principis de la programació orientada a objectes.
- Avaluació, selecció i utilització d'eines i llenguatges de programació orientats a objectes.
- Utilització de característiques específiques de llenguatges i entorns de programació.
- Identificació de funcionalitats dels sistemes gestors de bases de dades.
- Documentació dels programes desenvolupats.

3. Contingut del Mòdul

Identificació dels elements d'un programa informàtic

- Estructura i blocs fonamentals
- Solucions i projectes
- Utilització dels entorns integrats de desenvolupament (IDE)
- Variables, tipus de dades i operacions
- Literals i constants
- Operadors i expressions
- Conversions de tipus
- Comentaris

Utilització d'objectes

- Elements de la programació orientada a objectes
- Característiques i estructura dels objectes
- Instanciació d'objectes
- Utilització de mètodes i propietats
- Programació de la consola: entrada i eixida d'informació
- Mètodes estàtics: codificació i utilització
- Paràmetres i valors retornats
- Llibreries d'objectes
- Constructors i destrucció d'objectes (alliberament de memòria)
- Codificació, edició i compilació de programes simples orientats a objectes

Ús d'estructures de control

- Estructures de selecció, repetició i bot
- Control d'excepcions
- Codificació, edició i compilació de programes amb estructures de control
- Prova, depuració i documentació

Desenvolupament de classes

- Concepte, estructura i membres d'una classe
- Creació d'atributs, mètodes i constructors
- Codificació i edició d'objectes de les classes desenvolupades
- Encapsulació i visibilitat
- Utilització de classes, objectes i classes heretades
- Mètodes estàtics: codificació i utilització
- Concepte i utilització d'interfícies
- Organització de les classes en paquets

Lectura i escriptura d'informació

- Programació de la consola: entrada i eixida d'informació
- Concepte i tipus de fluxos (bytes i caràcters)
- Fluxos predefinitos i classes relatives a fluxos
- Entrada des de teclat i eixida a pantalla
- Emmagatzematge d'informació en fitxers: obertura, tancament, modes d'accés
- Escripura i lectura d'informació en fitxers
- Persistència i serialització d'objectes
- Gestió del sistema de fitxers: creació i eliminació de fitxers i directoris
- Creació d'interfícies gràfiques d'usuari amb assistents i ferramentes de l'IDE
- Concepte d'esdeveniment i creació de controladors d'esdeveniments
- Generació de programes amb interfícies gràfiques

Aplicació de les estructures d'emmagatzematge

- Llibreries de classes i estructures
- Creació i inicialització d'agrupacions (arrays, multidimensionals)
- Classes i mètodes genèrics
- Cadenes de caràcters i expressions regulars
- Llistes i col·leccions
- Classes relacionades amb el tractament de documents XML

Utilització avançada de classes

- Composició de classes, herència, superclasses i subclasses
- Classes i mètodes abstractes i finals
- Sobreescritura de mètodes i constructors en herència
- Accés a mètodes de la superclasse
- Polimorfisme
- Codificació, proves, depuració i documentació de jerarquies de classes

Manteniment de la persistència dels objectes

- Bases de dades orientades a objectes: característiques i aplicació
- Instal·lació i creació de bases de dades
- Tipus de dades bàsiques i estructurades
- Llenguatge de definició i consulta d'objectes

- Programació d'aplicacions que emmagatzemen objectes en bases de dades
- Mecanismes de consulta, recuperació, modificació i esborrament d'informació
- Tipus de dades objecte, atributs, mètodes, herència, constructors i col·leccions

Gestió de bases de dades relacionals

- Mètodes d'accés als sistemes gestors de bases de dades
- Establiment de connexions i recuperació d'informació
- Utilització d'assistents i manipulació de la informació
- Actualització i execució de consultes sobre la base de dades
- Desenvolupament d'aplicacions per a la gestió de bases de dades
- Gestió de transaccions

4. Organització dels Continguts

4.1 Distribució temporal

La distribució temporal està subjecta a canvis per motius aliens a la nostra voluntat.

4.2 Unitats didàctiques

EV	UD	Setmanes	Continguts
1	1. Introducció a la Programació. Java i estructures de control	4	Introducció a la programació, sintaxi bàsica de Java, variables, tipus de dades, operadors, estructures de control (if, switch, bucles), entorn de desenvolupament.
1	2. Mètodes	3	Definició i crida de mètodes, paràmetres i valors de retorn, sobrecàrrega, àmbit de variables, mètodes estàtics.
1	3. Objectes	3	Programació orientada a objectes, definició de classes, atributs i mètodes, instanciació, encapsulació, constructors, referències.
2	4. Estructures de dades	3	Arrays unidimensionals i multidimensionals, recorregut i

			manipulació, cerca i ordenació bàsica.
2	5. Gestió d'Excepcions	3	Excepcions en Java, try-catch-finally, creació d'excepcions pròpies, gestió d'errors.
2	6. Col·leccions	2	Llistes, sets, maps, iteradors, operacions bàsiques amb col·leccions, generics.
2	7. Herència	2	Conceptes d'herència, superclasses i subclasses, sobrescriptura de mètodes, accés a membres, polimorfisme bàsic.
3	8. Classes abstractes i interfícies	2	Definició i ús de classes abstractes, interfícies, implementació múltiple, polimorfisme avançat.
3	9. Fitxers	2	Lectura i escriptura de fitxers de text i binaris, fluxos, serialització, gestió del sistema de fitxers.
3	10. Programació gràfica	2	Introducció a les interfícies gràfiques d'usuari (GUI), components bàsics, esdeveniments, disseny d'interfícies.
3	11. Connexió amb BD	2	Connexió a bases de dades relacionals, operacions bàsiques (CRUD), transaccions, consultes.
3	12. Projecte final. Cas pràctic	4	Desenvolupament d'un projecte integrador: aplicació pràctica amb ús de conceptes del curs, documentació i presentació.

5. Metodologia Didàctica

La metodologia serà dinàmica, oberta i flexible, adaptant-se al context de l'alumnat i del centre docent.

- Exposició de conceptes teòrics a classe amb materials complementaris.
- Coneixement i ús d'eines per a edició, compilació i execució de programes (IntelliJ).
- Exercicis i activitats a l'aula, entregues en la plataforma AULES i GitHub Classroom.
- Pràctiques i treballs individuals i en grup, exposicions i participació activa.
- Atenció individualitzada i foment de la participació i discussió de solucions.
- Comentari i anàlisi d'errors habituals.

6. Avaluació

6.1 Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

RA1. Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic.
- b) S'han creat projectes de desenvolupament d'aplicacions.
- c) S'han utilitzat entorns integrats de desenvolupament.
- d) S'han identificat els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.
- e) S'ha modificat el codi d'un programa per crear i utilitzar variables.
- f) S'han creat i utilitzat constants i literals.
- g) S'han classificat, reconegut i utilitzat en expressions els operadors del llenguatge.
- h) S'ha comprovat el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites.
- i) S'han introduït comentaris al codi.

RA2. Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat els fonaments de la programació orientada a objectes.
- b) S'han escrit programes simples.
- c) S'han instanciat objectes a partir de classes predefinides.
- d) S'han utilitzat mètodes i propietats dels objectes.
- e) S'han escrit trucades a mètodes estàtics.
- f) S'han utilitzat paràmetres a la crida a mètodes.
- g) S'han incorporat i utilitzat llibreries d'objectes.
- h) S'han utilitzat constructors.
- i) S'ha utilitzat l'entorn integrat de desenvolupament en la creació i la compilació de programes simples.

RA3. Escriu i depura codi, analitzant i utilitzant les estructures de control del llenguatge.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha escrit i provat codi que faci ús d'estructures de selecció.
- b) S'han utilitzat estructures de repetició.
- c) S'han reconegut les possibilitats de les sentències de salt.
- d) S'ha escrit codi utilitzant control d'excepcions.
- e) S'han creat programes executables utilitzant diferents estructures de control.
- f) S'han provat i depurat els programes.
- g) S'ha comentat i documentat el codi.
- h) S'han creat excepcions.
- i) S'han utilitzat assercions per a la detecció i correcció d'errades durant la fase de desenvolupament.

RA4. Desenrotlla programes organitzats a classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha reconegut la sintaxi, estructura i components típics d'una classe.
- b) S'han definit classes.
- c) S'han definit propietats i mètodes.
- d) S'han creat constructors.
- e) S'han desenvolupat programes que instanciïn i utilitzin objectes de les classes creades anteriorment.
- f) S'han utilitzat mecanismes per controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres.
- g) S'han definit i utilitzat classes heretades.
- h) S'han creat i utilitzat mètodes estàtics.
- i) S'han creat i utilitzat conjunts i llibreries de classes.

RA5. Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació, utilitzant procediments específics del llenguatge i llibreries de classes.

Criteris d'avaluació:

- a) S'ha utilitzat la consola per fer operacions d'entrada i sortida d'informació.
- b) S'han aplicat formats a la visualització de la informació.
- c) S'han reconegut les possibilitats d'entrada/sortida del llenguatge i les llibreries associades.
- d) S'han utilitzat fitxers per emmagatzemar i recuperar informació.
- e) S'han creat programes que utilitzen diversos mètodes d'accés al contingut dels fitxers.
- f) S'han utilitzat les eines de l'entorn de desenvolupament per crear interfícies gràfiques d'usuari simples.
- g) S'han programat controladors d'esdeveniments.
- h) S'han escrit programes que utilitzin interfícies gràfiques per a l'entrada i la sortida d'informació.

RA6. Escriu programes que manipulin informació seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han escrit programes que utilitzin matrius (arrays).
- b) S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus de dades avançades.
- c) S'han utilitzat llistes per emmagatzemar i processar informació.
- d) S'han utilitzat iteradors per recórrer els elements de les llistes.
- e) S'han reconegut les característiques i els avantatges de cadascuna de les col·leccions de dades disponibles.
- f) S'han creat classes i mètodes genèrics.
- g) S'han utilitzat expressions regulars en la cerca de patrons en cadenes de text.
- h) S'han identificat les classes relacionades amb el tractament de documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades.
- i) S'han realitzat programes que facin manipulacions sobre documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades.
- j) S'han utilitzat operacions agregades per al maneig d'informació emmagatzemada a col·leccions.

RA7. Desenvolupa programes aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i de l'entorn de programació.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat els conceptes d'herència, superclasse i subclasse.
- b) S'han utilitzat modificadors per bloquejar i forçar l'herència de classes i mètodes.
- c) S'ha reconegut la incidència dels constructors a l'herència.
- d) S'han creat classes heretades que sobrescriuen la implementació de mètodes de la superclasse.
- e) S'han dissenyat i aplicat jerarquies de classes.
- f) S'han provat i depurat les jerarquies de classes.
- g) S'han realitzat programes que implementin i utilitzin jerarquies de classes.
- h) S'ha comentat i documentat el codi.
- i) S'han identificat i avaluat els escenaris d'ús d'interfícies.

- j) S'han identificat i avaluat els escenaris d'utilització de l'herència i la composició.

RA8. Utilitza bases de dades orientades a objectes, analitzant-ne les característiques i aplicant tècniques per mantenir la persistència de la informació.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat les característiques de les bases de dades orientades a objectes.
- b) S'ha analitzat la seva aplicació en el desenvolupament d'aplicacions mitjançant llenguatges orientats a objectes.
- c) S'han instal·lat sistemes gestors de bases de dades orientats a objectes.
- d) S'han classificat i analitzat els diferents mètodes suportats pels sistemes gestors per a la gestió de la informació emmagatzemada.
- e) S'han creat bases de dades i les estructures necessàries per emmagatzemar objectes.
- f) S'han programat aplicacions que emmagatzemen objectes a les bases de dades creades.
- g) S'han realitzat programes per recuperar, actualitzar i eliminar objectes de les bases de dades.
- h) S'han realitzat programes per emmagatzemar i gestionar tipus de dades estructurades, compostes i relacionades.

RA9. Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades mantenint la integritat i consistència de les dades.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han identificat les característiques i els mètodes d'accés a sistemes gestors de bases de dades.
- b) S'han programat connexions amb bases de dades.
- c) S'ha escrit un codi per emmagatzemar informació a bases de dades.
- d) S'han creat programes per recuperar i mostrar informació emmagatzemada a bases de dades.
- e) S'han efectuat esborrats i modificacions sobre la informació emmagatzemada.

- f) S'han creat aplicacions que mostrin la informació emmagatzemada a bases de dades.
- g) S'han creat aplicacions per gestionar la informació present a bases de dades.

6.2 Criteris de qualificació

- **Exercicis i treballs obligatoris:** 20% de cada RA
- **Examen de cada avaluació:** 80% de cada RA
- **Avaluació contínua:**
 - S'han d'aprovar els 9 RA amb una nota mínima de 5. En cas contrari, es fa convocatòria ordinària amb els RA suspesos.
 - Assistència mínima del 85% al mòdul (218 hores). Si se supera el 15% de faltes (38 hores), es perd el dret a avaluació contínua i es fa convocatòria ordinària amb tot.
- **Convocatòria ordinària:** Recuperació dels RA suspesos, o tots si s'ha perdut l'avaluació contínua, mitjançant examen.
- **Convocatòria extraordinària:** Examen final dels RA suspesos.

En el cas de que un RA s'evalua en més d'una Unitat Didàctica (UD), la qualificació final d'aquest RA serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les UD on s'ha avaluat.

UD	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9
1	■		■		■				
2		■		■					
3		■		■					
4						■			
5			■			■			
6				■		■			
7				■			■		
8				■			■		
9					■	■			
10					■				
11									■
12	■	■	■	■	■	■	■	■	■

La qualificació final del mòdul serà la mitjana aritmètica dels RA, sempre que s'hagen superat tots ells.

7. Dualització del mòdul

La formació professional dual en el sistema de formació professional es realitza mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge, segons la normativa següent:

- **Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre**, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.
- **Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener**, que modifica l'Ordre ESS/2518/2013 i regula els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Els continguts del mòdul s'impartiran d'acord amb la programació general, amb la diferència que l'alumnat adquirirà i aplicarà els coneixements tant teòrics com pràctics tant a l'aula com a l'empresa, mantenint la coherència del mòdul.

Pla personalitzat de dualització

Per a cada alumne es dissenyarà un pla personalitzat de dualització, en el qual es determinaran quins criteris d'avaluació del mòdul seran dualitzats i treballats a l'empresa. Aquesta selecció es farà tenint en compte les característiques de l'empresa, el lloc assignat i el perfil de l'alumne, amb l'objectiu de garantir una experiència formativa coherent i adaptada.

El professorat, abans de l'inici de la formació a l'empresa, elaborarà conjuntament amb el tutor laboral una fitxa individualitzada on s'especificaran les activitats i criteris d'avaluació dualitzats per a cada alumne. Aquesta fitxa serà revisada i podrà adaptar-se durant el curs segons l'evolució de l'alumnat i les necessitats de l'empresa.

Durant l'estada a l'empresa, el seguiment serà actiu per part del professorat i del tutor laboral, amb l'objectiu de resoldre dubtes, garantir el correcte desenvolupament de les activitats i valorar el progrés de l'alumne segons els criteris establerts.

Avaluació i qualificació

La qualificació dels criteris dualitzats tindrà en compte:

- **Qualificació de la formació presencial al centre docent**, atorgada pel professorat responsable.

- **Qualificació de la fase en alternança a l'empresa**, atorgada pel tutor laboral, mitjançant la fitxa de concreció d'activitats i criteris dualitzats.

La nota final de cada criteri dualitzat es calcularà de manera ponderada segons les hores realitzades al centre i a l'empresa:

$$\text{Nota criteri dualitzat} = (\text{Nota centre} \times \text{hores centre} + \text{Nota empresa} \times \text{hores empresa}) / \text{hores totals criteri}$$

La fitxa de concreció d'activitats associarà cada tasca a criteris d'avaluació i descriptors de progrés, i serà un document flexible que podrà adaptar-se durant el curs.

L'absència d'una actitud adequada a l'empresa o al centre podrà comportar l'expulsió de la formació dual. El seguiment per part del tutor docent i laboral serà fonamental durant tot el procés.

8. Atenció a l'alumnat amb NESE

El grup de classe compta amb un alumne que presenta necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb **TEA** de grau 1 combinat amb **TDA/TDAH**. A continuació es detallen les mesures d'atenció a la diversitat que s'aplicaran en el mòdul de Programació, tenint en compte les orientacions pedagògiques i les característiques individuals de cada cas.

Dificultats principals detectades:

- Comprensió de conceptes abstractes.
- Manca d'organització i planificació.
- Comprensió lectora superficial.
- Rigidesa cognitiva i interessos restringits.
- Vulnerabilitat emocional i dificultats socials.

Mesures educatives aplicades:

- Estructuració clara de les classes: rutines previsibles, horaris visibles i anticipació de canvis.
- Explicació pas a pas de les activitats amb exemples concrets i visuals.
- Ús de suports visuals: esquemes, llistes, pseudocodi, mapes conceptuais.
- Adaptació de les proves: preguntes curtes i concretes, amb temps extra si cal, permetre l'ús d'ordinador, dividir l'examen en parts, una pregunta per full.
- Verificació de la comprensió: comprovació individual que entén les instruccions abans de començar una tasca o examen.

- Suport emocional: evitar exposar-lo davant del grup, fomentar la inclusió en grups de treball si ho desitja.
- Atenció personalitzada: contacte amb orientació si es detecten moments d'ansietat.

9. Recursos

Recursos de l'aula:

- Pissarra digital / Projector
- Ordinadors amb connexió a Internet
- Xarxa local (Lliurex)
- Entorn de desenvolupament: IntelliJ
- Servidor PostgreSQL
- Plataforma AULES
- GitHub Classroom

Material recomanat:

- Disc dur SSD (mínim 512GB) amb USB 3.0
- Auriculars amb fil

Bibliografia i enllaços:

- [JetBrains | IntelliJ IDEA](#)
- [PostgreSQL | Documentació oficial](#)
- [W3Schools | Guia de Java](#)
- Documentació facilitada pel professorat

10. Activitats Complementàries

- **ProgramaMe Nadal i Regional:** Concurs de programació per a alumnes de Cicles Formatius. Equips de fins a 3 estudiants. Problemes pràctics de classe.
- **ProgramaMe Nacional:** Final online per als classificats en el Regional de València.